

Rapport voor HDD Spoeldruk 1.0

Ontwerp van leidinginstallatie

Ontwikkeld door KALE-TECH BV

Datum van rapport:	24-9-2026
Tijd van rapport:	10:14:15
Rapport met versie:	1.0
Berekend met versie:	1.0
Bestandsnaam:	Linkebeek Alsebergsesteenweg R0-spoeldrukken
Projectbeschrijving:	Linkebeek Alsebergsesteenweg - Kale tech - Jacops

1xHDPE110 SDR11
spoeldrukken

1 Inhoudsopgave

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Invoergegevens
 - 2.1 Algemene Invoergegevens
 - 2.2 Laagscheidingen
 - 2.3 Freatische Lijn
 - 2.4 Grondprofielen
 - 2.5 Grenslagen
 - 2.6 Grondeigenschappen
 - 2.7 Geometrie
 - 2.7.1 Geometrie Sectie, Detail
 - 2.8 Berekenings Verticalen
 - 2.9 Configuratie van de Pijpleiding
 - 2.10 Materiaalgegevens van de Leiding
 - 2.11 Gegevens voor Leidingberekening
 - 2.12 Boorvloeistof Gegevens
 - 2.13 Factoren
 - 2.14 Rekenopties
- 3 Boorvloeistofdrukken
 - 3.1 Boorvloeistof Gegevens
 - 3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk
 - 3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken
 - 3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring
 - 3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen
 - 3.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie
- 4 Grondmechanische Data
 - 4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)
 - 4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal
- 5 Gegevens voor Sterkteberekening
 - 5.1 Algemene Gegevens
 - 5.2 Ballasten Leiding
 - 5.3 Trekkkrachtberekening
- 6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie
 - 6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie
 - 6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen
 - 6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie
 - 6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk
 - 6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11
 - 6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11

2 Invoergegevens

2.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

2.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]	
2 - L -	-3,000	89,214
2 - Z -	55,390	60,240
1 - L -	-3,000	89,214
1 - Z -	57,000	57,000
0 - L -	-3,000	89,214
0 - Z -	47,150	47,150

2.3 Freatische Lijn

Freatische lijn op 54,000 m (van L = -3,000 tot L = 89,214).

2.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
2	Leem (quartair), stiff	1	1
1	Silt/fijn zand, leper Gr (Tielt)	1	1

Bron grondgegevens: Bureau studie op basis van geologische en bodemkaarten - Bodemkaart kaartblad 102W Ukkel (toelichting), DOV geologische kaart / Formatie van Tielt (2026-09-24)

Site in de ingesneden beekvallei van de Linkebeek op 55-60 m TAW, onder het Brusseliaanzand van de hellingen. Quartaire leem/colluvium (dun) op silt en fijn zand van de leper Groep (Formatie van Tielt); grondwater ondiep (beek nabij). Parameters geschat, geen sondering ter plaatse.

2.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 2: Leem (quartair), stiff

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 2: Leem (quartair), stiff

2.6 Grondeigenschappen

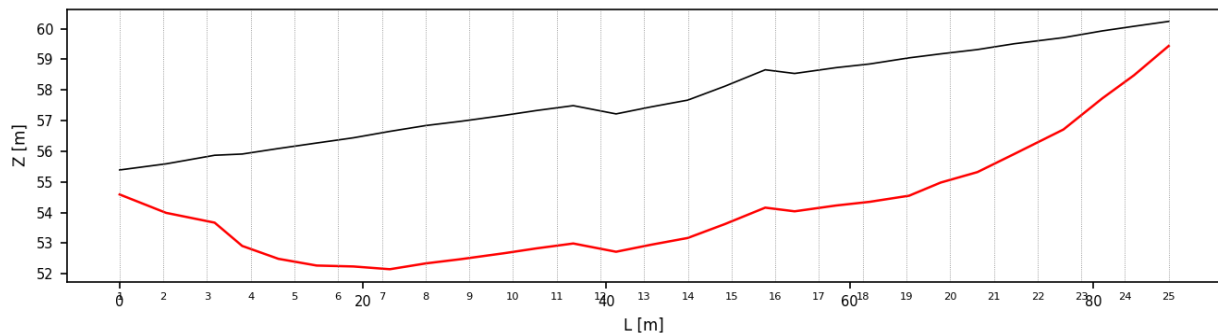
Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Leem (quartair), stiff	19,00	19,50	5,00	27,50	0,00	0,00
Silt/fijn zand, leper Gr (Tielt)	19,50	20,00	5,00	30,00	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Leem (quartair), stiff	-	-	15000,00	15000,00
Silt/fijn zand, leper Gr (Tielt)	-	-	30000,00	30000,00

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Leem (quartair), stiff	-	-	0,35
Silt/fijn zand, leper Gr (Tielt)	-	-	0,35

2.7 Geometrie

2.7.1 Geometrie Sectie, Detail



2.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	0,000	54,590
2	3,592	54,026

3	7,184	53,720
4	10,777	52,810
5	14,369	52,397
6	17,961	52,252
7	21,553	52,170
8	25,146	52,339
9	28,738	52,517
10	32,330	52,716
11	35,922	52,918
12	39,515	52,818
13	43,107	52,904
14	46,699	53,172
15	50,291	53,714
16	53,884	54,119
17	57,476	54,152
18	61,068	54,325
19	64,660	54,536
20	68,253	55,067
21	71,845	55,585
22	75,437	56,291
23	79,029	57,179
24	82,622	58,268
25	86,214	59,440

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

2.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	55,390	[m]
X coördinaat rechter punt	86,214	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	60,240	[m]
Hoek links	8,9286	[gr]
Hoek rechts	18,5517	[gr]
Kromtestraal links	46,768	[m]
Kromtestraal rechts	76,102	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	20,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	52,150	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	0	

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

2.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Polyetheen	
Kwaliteit	PE100	
Elasticiteitsmodulus (kort)	1000,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus (lang)	150,00	[N/mm²]
Elasticiteitsmodulus voor buiging	0,00	[N/mm²]
Toelaatbare spanning (kort)	10,00	[N/mm²]
Toelaatbare spanning (lang)	8,00	[N/mm²]
Tensile factor (alfa)	0,65	[-]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0001600	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	110,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	10,00	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	9,54	[kN/m³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

2.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]

Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoefficient leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

2.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,140	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,070	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,160	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,060	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,160	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,110	[m]
Debiet tijdens pilotboring	100,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	125,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	100,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]
Richtwaarde pompdruk aan boorstelling	1,9	[bar]

2.13 Factoren

(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Lang)	3,0	[-]
(Polyetheen)Veiligheidsfactor implosie (Kort)	1,5	[-]
Onzekerheidsfactor volumegewicht van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor testdruk (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Polyetheen)	1,00	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _n ;r (Polyetheen)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Polyetheen)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Polyetheen)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

2.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

3 Boorvloeistofdrukken

3.1 Boorvloeistof Gegevens

Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	56	56	9	133
2	113	142	18	137
3	132	200	24	137
4	162	286	38	144
5	181	335	45	146
6	192	363	50	145
7	202	388	53	143
8	205	399	54	138
9	207	404	55	133
10	208	409	56	128
11	210	415	57	123
12	209	412	61	121
13	209	414	63	117
14	211	421	63	111
15	215	435	60	102
16	216	442	58	95
17	216	442	61	91
18	216	442	62	87
19	216	442	62	81
20	205	412	59	72
21	194	384	56	64
22	177	336	52	53
23	118	219	45	40
24	92	144	36	25
25	52	52	26	9

Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	51	51	9	112
2	113	131	17	116
3	132	188	23	118
4	162	276	35	126
5	181	326	41	128
6	192	354	45	128
7	202	380	48	127
8	205	391	48	123
9	207	396	48	119
10	208	402	48	114
11	210	407	48	110
12	209	404	51	109
13	209	407	52	106
14	211	414	51	101
15	215	428	47	93
16	216	435	45	87
17	216	435	46	84
18	216	434	47	80
19	216	434	46	76
20	205	404	42	68
21	194	374	39	60
22	177	325	33	50
23	118	212	25	38
24	92	137	15	24
25	48	48	4	9

Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m²]

Verticaal nr.	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	51	51	9	162
2	113	131	19	165
3	132	188	27	164
4	162	276	41	170
5	181	326	50	170
6	192	354	56	168
7	202	380	61	164
8	205	391	63	158
9	207	396	65	152
10	208	402	67	146
11	210	407	69	140
12	209	404	74	137
13	209	407	77	132
14	211	414	78	124
15	215	428	77	114
16	216	435	76	106
17	216	435	80	101
18	216	434	82	95
19	216	434	84	89
20	205	404	82	79
21	194	374	81	69
22	177	325	77	57
23	118	212	71	43
24	92	137	63	26
25	48	48	55	9

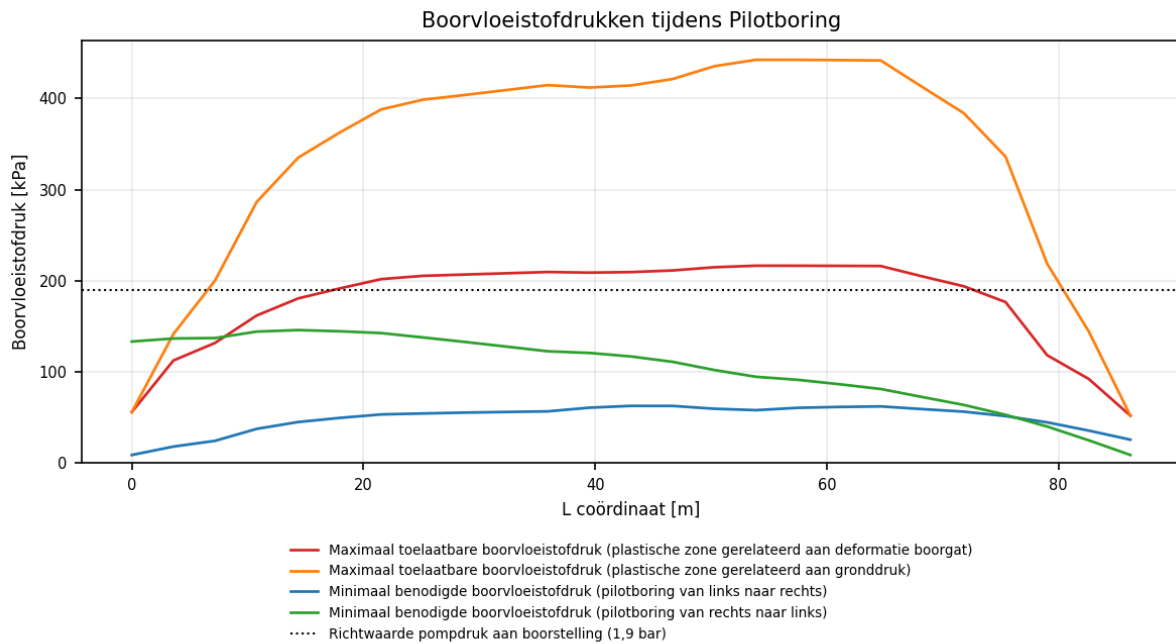
3.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk**Hydrostatische kolomdruk**

Verticaal nr.	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	9	0	-	voldoet
2	15	0	-	voldoet
3	19	3	6,62	voldoet
4	29	12	2,41	voldoet
5	33	16	2,07	voldoet
6	35	17	1,99	voldoet
7	36	18	1,95	voldoet
8	34	17	2,04	voldoet
9	32	15	2,15	voldoet
10	30	13	2,31	voldoet
11	27	11	2,54	voldoet
12	29	12	2,42	voldoet
13	28	11	2,52	voldoet
14	25	8	2,97	voldoet
15	19	3	6,50	voldoet
16	14	0	-	voldoet
17	14	0	-	voldoet
18	12	0	-	voldoet
19	9	0	-	voldoet
20	4	0	-	voldoet
21	-2	0	-	voldoet
22	-10	0	-	voldoet
23	-20	0	-	voldoet
24	-32	0	-	voldoet
25	-45	0	-	voldoet

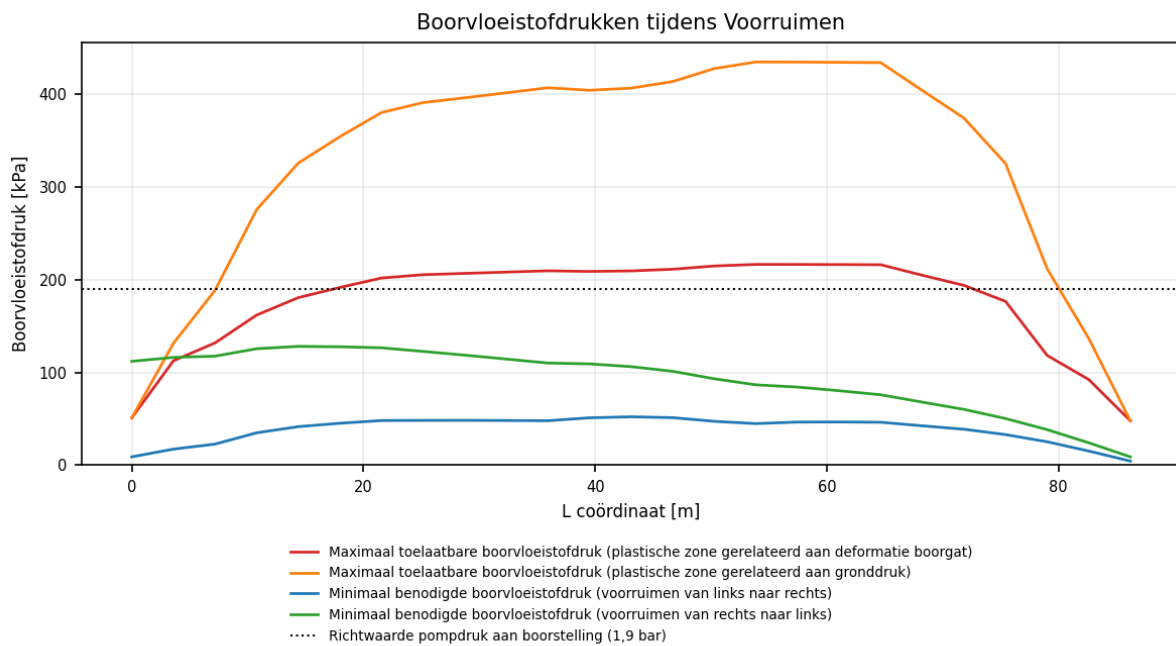
De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

3.3 Boorvloeistofdruk Grafieken

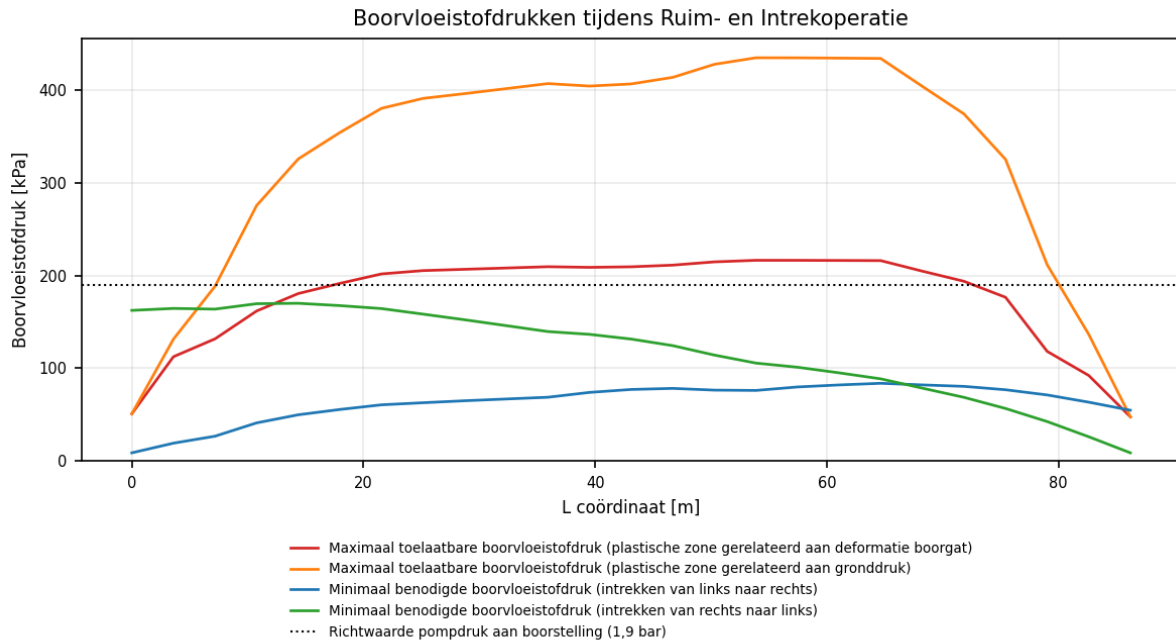
3.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



3.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



3.3.3 Boorvloestofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



4 Grondmechanische Data

4.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: HDPE110 SDR11)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q_v;p	Passieve grondspanning	kN/m ²				
q_v;n	Neutrale grondspanning	kN/m ²				
q_h;n	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²				
q_v;r;n	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²				
q_verkeer	Verkeersbelasting	kN/m ²				
q_v;e	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²				
q_h;e	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²				
k_v;bot	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³				
k_v;top	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³				
k_h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³				
t_max	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²				
d_max	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm				
Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
1	64	16	8	16	0	454
2	108	30	2	4	0	724
3	133	38	2	3	0	873
4	167	50	2	3	0	1083
5	192	58	1	3	0	1236
6	208	64	1	3	0	1335
7	225	69	1	3	0	1435
8	233	72	2	3	0	1488
9	238	74	2	3	0	1519
10	244	75	2	3	0	1553
11	249	77	2	3	0	1587
12	246	76	2	3	0	1570
13	249	77	2	3	0	1584
14	256	80	2	3	0	1629
15	271	84	2	4	0	1720
16	278	87	2	4	0	1767
17	278	87	2	4	0	1766
18	278	87	2	4	0	1765
19	278	87	2	4	0	1763
20	257	80	2	4	0	1635
21	237	73	2	4	0	1515
22	207	63	2	4	0	1332
23	152	50	2	4	0	832
24	108	34	2	4	0	603
25	58	15	8	15	0	347
Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	64	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
2	108	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
3	133	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
4	167	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
5	192	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
6	208	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
7	225	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
8	233	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
9	238	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
10	244	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
11	249	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
12	246	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
13	249	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
14	256	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
15	271	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
16	278	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
17	278	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
18	278	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
19	278	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
20	257	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
21	237	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5

22	207	8,32E+05	8,32E+05	5,82E+05	0,05	7,5
23	152	4,16E+05	4,16E+05	2,91E+05	0,05	7,5
24	108	4,16E+05	4,16E+05	2,91E+05	0,05	7,5
25	58	4,16E+05	4,16E+05	2,91E+05	0,05	7,5

Maximale grondspanning

: $q_{v;n;max} = 87 \text{ kN/m}^2$

Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen)

: $q_{verkeer;max} = 16 \text{ kN/m}^2$

Maximale gereduceerde grondspanning

: $q_{v;r;n;max} = 16 \text{ kN/m}^2$

Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor) alleen voor verticalen in diepe situatie

: $k_{v;max} = 831818 \text{ kN/m}^3$

Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast) alleen voor verticalen in diepe situatie

: $k_{v;max} = 1663636 \text{ kN/m}^3$

4.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam		Bepalingstype			
2	Leem (quartair), stiff		Gebruikerswaarden			
1	Silt/fijn zand, Ieper Gr (Tielt)		Gebruikerswaarden			
Laag nummer	Verticaal 1 (L=0,000 m)		Verticaal 2 (L=3,592 m)		Verticaal 3 (L=7,184 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 4 (L=10,777 m)		Verticaal 5 (L=14,369 m)		Verticaal 6 (L=17,961 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 7 (L=21,553 m)		Verticaal 8 (L=25,146 m)		Verticaal 9 (L=28,738 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 10 (L=32,330 m)		Verticaal 11 (L=35,922 m)		Verticaal 12 (L=39,515 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 13 (L=43,107 m)		Verticaal 14 (L=46,699 m)		Verticaal 15 (L=50,291 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 16 (L=53,884 m)		Verticaal 17 (L=57,476 m)		Verticaal 18 (L=61,068 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 19 (L=64,660 m)		Verticaal 20 (L=68,253 m)		Verticaal 21 (L=71,845 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 22 (L=75,437 m)		Verticaal 23 (L=79,029 m)		Verticaal 24 (L=82,622 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Laag nummer	Verticaal 25 (L=86,214 m)					
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]				
2	15,000	15,000				
1	30,000	30,000				

5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	: Do = 110,00 mm
Equivalent nominale wanddikte	: t = 10,00 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 9,54 \text{ kN/m}^3$
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;\max} = 831818 \text{ kN/m}^3$
Volumegewicht boorvloeistof	: $\gamma_b = 11,10 \text{ kN/m}^3$
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	: Rrol = 20,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	: f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	: f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	: f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal.

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	: 10,75 [kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	: 3,06 [kg/m]

Resultaat	: 7,70 [kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding.

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkraften wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	0
T2	10	1
T3	22	1
T4	65	2
T5	78	3
T6	87	3

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaalfactor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,00.

De maximale representatieve trekkraft is 22 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de toelaatbare spanning.

6 Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: HDPE110 SDR11

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Polyetheen PE100
Buitendiameter	: Do = 110,00 mm
Nominale wanddikte	: t = 10,00 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 0,65
Ontwerpdruk	: pd = 0,00 bar
Test druk	: pt = 0,00 bar
Temperatuur variatie	: dt = 0,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 87 m
Elasticiteitsmodulus (kort)	: E = 1000 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (lang)	: E = 150 N/mm ²
Elasticiteitsmodulus (buiging)	: E = 0 N/mm ²
Toelaatbare spanning (kort)	: S = 10 N/mm ²
Toelaatbare spanning (lang)	: S = 8 N/mm ²
Importantie factor (S)	: S = 1,00
Volumegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 9,54 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 16 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 831818 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 21,511 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,00
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,00
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,00
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,00
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0001600 mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: HDPE110 SDR11

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De wanddikte is 10,0 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 serie aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T_1/A = f \cdot f_{install} \cdot (L_{rol} \cdot Q \cdot f_1)/A = 0,12 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 0,12 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \cdot f_{install} \cdot T_{max}/A = 1,38 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 1,38 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting qr op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$qr = kv \cdot y = (0.322 \cdot \lambda \cdot E \cdot I) / (Do \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot kv \cdot Do / (4 \cdot E \cdot I))^{0,25} = 2,4E-03 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0000 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{k,E} \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 1,07 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,69 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = Mb/Wb = f_{k,E} \cdot Ib / (R_{min} \cdot Wb) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot pd \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0,5 \cdot \sigma_{py} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot pt \cdot ((ru^2 + ri^2) / (ru^2 - ri^2)) = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 0,00 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot Do = 1,07 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t;\max} = \sigma_{py} + \alpha_g \cdot \sigma_{qn} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 0,69 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: HDPE110 SDR11

Belasting combinatie 1

$$- \sigma_{a;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} < \text{ShortStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{py} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{a;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

$$- \sigma_{t;\max} < \text{LongStrength} \cdot \text{FactorOfImportance}$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_{ptest}	10,00 (kort)	-	-	0,00	-	-
σ_{py}	8,00 (lang)	-	-	0,00	-	-
σ_{axiaal}	10,00 (kort)	0,12	1,38	-	-	-
σ_{axiaal}	8,00 (lang)	-	-	-	0,00	0,00
$\sigma_{tangent}$	10,00 (kort)	-	0,00	-	-	-
$\sigma_{tangent}$	8,00 (lang)	-	-	-	0,69	0,69

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 0,0 mm (0,02% x Dg). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding bij ovalisatie is 8,0 mm (8,00% x S x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 5,0 mm (5,00% x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

6.4 Toetsing op Implosie van Leiding: HDPE110 SDR11

Tijdens het intrekken wordt de leiding belast door de heersende bentonietdruk. De hoogste minimaal benodigde druk tijdens het intrekken is gelijk aan 170 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 1672 kN/m².

Tijdens de bedrijfstoestand wordt de leiding belast door de heersende waterdruk. De uitwendige waterdruk op de leiding is gelijk aan 18 kN/m², dit is kleiner dan de toelaatbare alzijdige uitwendige druk van 125 kN/m².